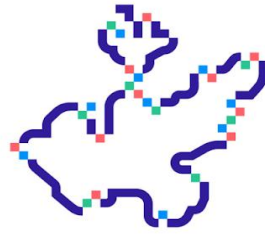




**PORQUE
SABES
MÁS
QUE LOS
DEMÁS**



**Tecnológico
Superior
de Jalisco**



Tecnológico Superior de Jalisco, Campus La Huerta

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materia: Ingeniería en Software

Alumnos: Sugely García Díaz
Kevin Samuel Llamas Garcia
Jaime Julian Ramirez Miranda
Cuauhtemoc Flores Estrada
Jacob Emanuel Reynoso

Docente: [Omar Gerardo Pérez Morales](#)

Fecha: 02/03/2026

1. Introduccion al Sistema

AssetHub es el sistema web de gestion integral de activos y consumibles desarrollado para el area de Ingenieria en Sistemas Computacionales del Tecnologico Superior de Jalisco. Permite registrar, consultar, asignar y dar seguimiento a los bienes tecnologicos y materiales de la institucion.

El sistema esta construido sobre una base de datos PostgreSQL con 7 tablas principales (activos, users, credenciales, consumibles, asignaciones, bitacora y reportes) y expone una interfaz web moderna con modo oscuro/claro y control de acceso basado en tres roles diferenciados.

1.1 Objetivos del Sistema

- Centralizar el inventario de activos tecnologicos y consumibles del area ISC.
- Controlar las asignaciones de equipos a usuarios y registrar su historial completo.
- Proporcionar dashboards en tiempo real para la toma de decisiones operativas.
- Mantener una bitacora de todas las operaciones realizadas en la base de datos.
- Restringir el acceso mediante un esquema de tres roles: Admin, Operator y User.

1.2 Roles de Usuario

El sistema implementa tres perfiles de acceso con permisos graduados:

Admin	Acceso total: Panel de Control, Registrar Activo, Consultar Activos, Asignar Activos, Gestion de Usuarios. Credenciales de prueba: admin / demo123
Operator	Acceso operativo: Panel de Control, Registrar Activo, Consultar Activos, Asignar Activos. Sin acceso a Gestion de Usuarios. Credenciales: operator / demo123
User	Acceso de consulta: Panel de Control (solo sus activos asignados) y Consultar Activos. Credenciales: user / demo123

2. Pantalla de Inicio de Sesión

El acceso al sistema se realiza mediante una pantalla de autenticación con diseño dividido en dos paneles: el izquierdo presenta la identidad visual de la aplicación y el panel derecho contiene el formulario de login.

2.1 Vista de Escritorio (Desktop)

La versión de escritorio muestra el formulario completo con campos de Correo Electrónico y Contraseña, opción de Recordarme, enlace de recuperación de contraseña y accesos rápidos a los usuarios de prueba.

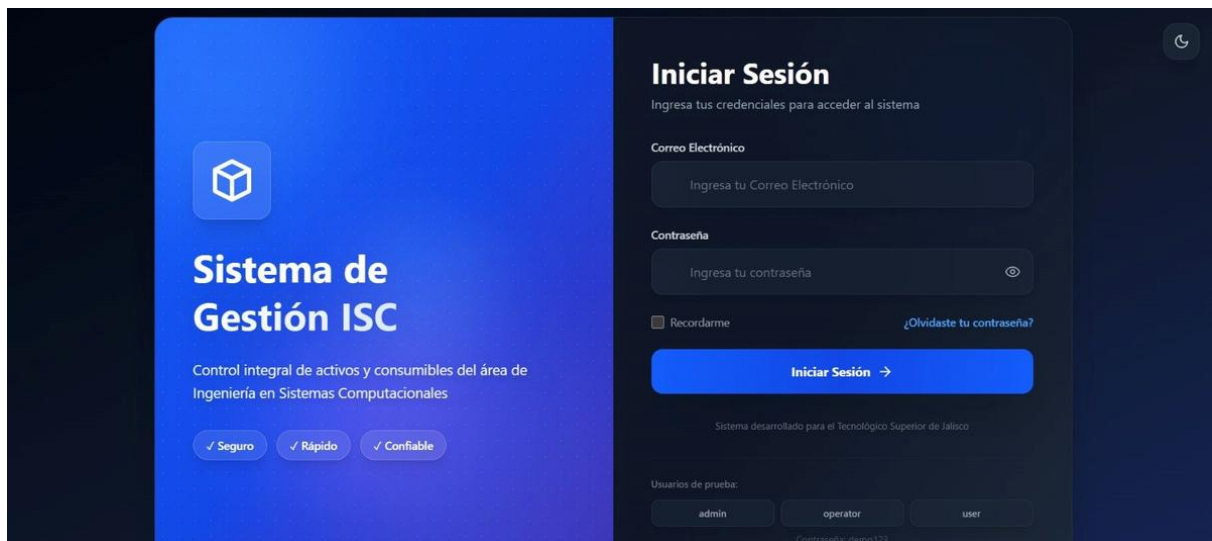


Figura 1. Pantalla de login en computadora — Sistema de Gestión ISC

Elementos de la interfaz:

- Panel izquierdo (fondo degradado azul): logotipo del sistema, nombre Sistema de Gestión ISC, descripción y etiquetas Seguro, Rápido, Confiable.
- Panel derecho (fondo oscuro): título Iniciar Sesión, campo de correo electrónico, campo de contraseña con toggle de visibilidad, checkbox Recordarme y enlace Olvidaste tu contraseña.
- Botón principal Iniciar Sesión con flecha, en color azul prominente.
- Sección inferior con botones rápidos para admin, operator y user con la contraseña compartida demo123.
- Botón de modo oscuro/claro en la esquina superior derecha.

2.2 Vista Móvil

En dispositivos móviles el layout cambia a una única columna vertical centrada, conservando todos los campos de autenticación. Los usuarios de demostración se presentan en tarjetas apiladas con etiquetas de rol en colores diferenciados.

Sistema de Activos
Gestión empresarial de activos

Correo Electrónico

usuario@empresa.com

Contraseña

.....

→] Iniciar Sesión

Usuarios de demostración:

admin@empresa.com	Admin
operator@empresa.com	Operator
user@empresa.com	User

Contraseña para todos: demo123

Figura 2. Pantalla de login en vista movil — diseño de columna unica

Diferencias respecto a la vista de escritorio:

- El panel informativo izquierdo se oculta para maximizar el espacio del formulario.
- Los usuarios de demostracion se muestran con etiquetas de rol: Admin (azul), Operator (naranja), User (verde).
- El boton Iniciar Sesion tiene un degradado azul-morado visualmente prominente.

3. Panel de Control (Dashboard)

Tras la autentificación exitosa el sistema redirige al Panel de Control. Su contenido y opciones de navegación varían según el rol del usuario. La interfaz sigue un layout de barra lateral izquierda y área de contenido principal.

3.1 Elementos Comunes del Layout

- Barra lateral izquierda: logo AssetHub, menú de navegación con iconos y etiquetas, opciones Modo Claro y Cerrar Sesión en la parte inferior.
- Barra superior: título de la sección activa y avatar con nombre y rol del usuario en la esquina superior derecha.
- Área de contenido: tarjetas de métricas, banner de valor total, secciones de movimientos recientes y distribución por categoría.

3.2 Panel de Control — Rol Admin

El administrador accede al tablero completo con todas las métricas y tiene todas las opciones del menú de navegación, incluyendo la Gestión de Usuarios.

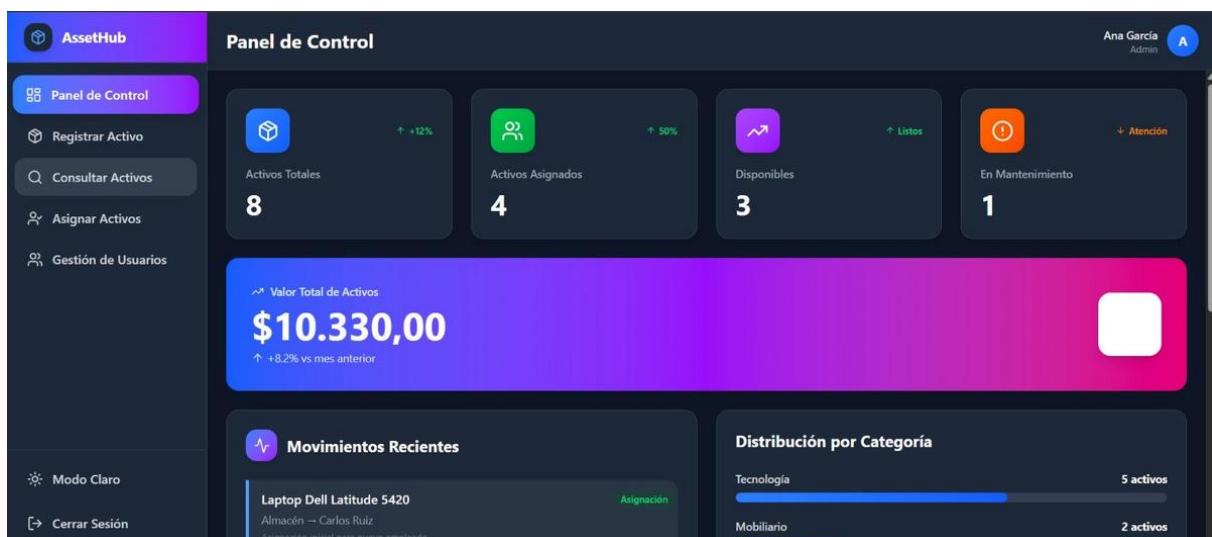


Figura 3. Panel de Control — Rol Administrador (Ana García)

Menú de navegación disponible (Admin):

- Panel de Control — Vista principal del dashboard con todas las métricas.
- Registrar Activo — Formulario para dar de alta nuevos activos.
- Consultar Activos — Listado y búsqueda de activos registrados.
- Asignar Activos — Gestión de asignaciones de activos a usuarios.
- Gestión de Usuarios — Administración de cuentas (exclusivo Admin).

3.3 Panel de Control — Rol Operator

El operador visualiza el mismo tablero con métricas completas pero su menú no incluye la opción Gestión de Usuarios, aplicando el principio de mínimo privilegio.

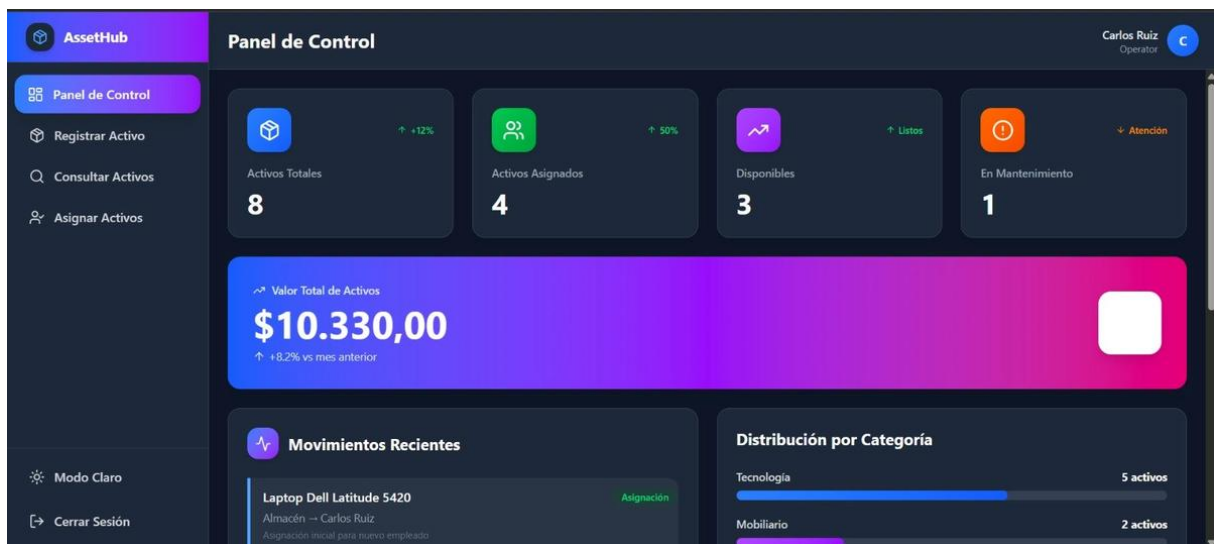


Figura 4. Panel de Control — Rol Operator (Carlos Ruiz)

Menu de navegacion disponible (Operator):

- Panel de Control.
- Registrar Activo.
- Consultar Activos.
- Asignar Activos.

La opcion Gestion de Usuarios no aparece en el sidebar para este rol.

3.4 Panel de Control — Rol User

El usuario con rol basico tiene acceso reducido. En lugar de movimientos recientes generales, visualiza unicamente sus propios activos asignados bajo la seccion Mis Activos Asignados.

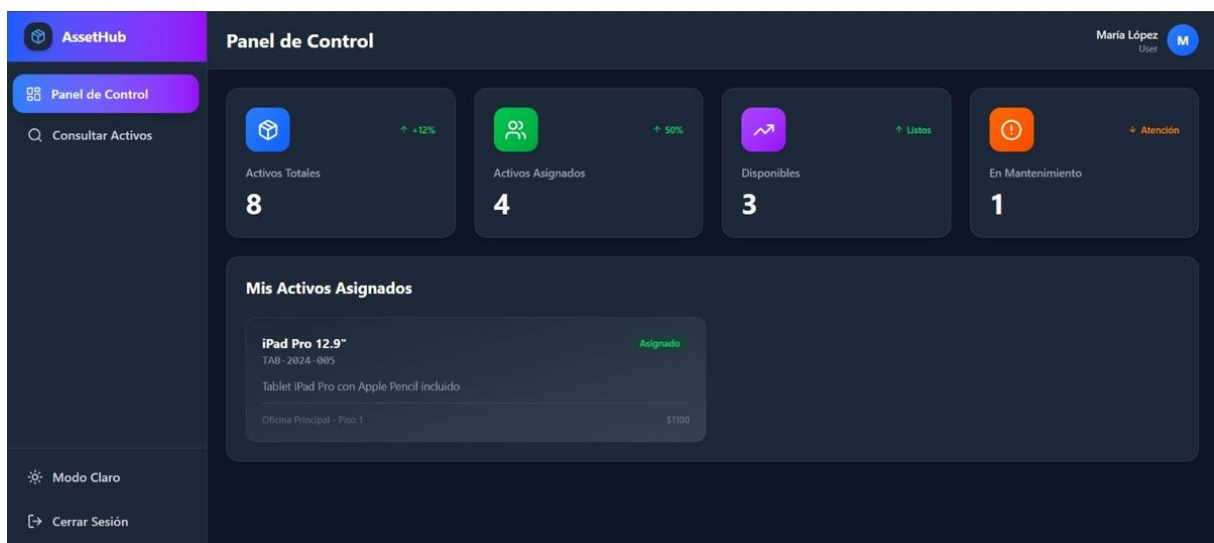


Figura 5. Panel de Control — Rol User (Maria Lopez) — vista de activos propios

Menu de navegacion disponible (User):

- Panel de Control — muestra Mis Activos Asignados en lugar de movimientos globales.
- Consultar Activos — vista de solo lectura del inventario.

El rol User no puede registrar activos, crear asignaciones ni administrar usuarios.

3.5 Vista Responsiva del Dashboard

En pantallas mas pequenas el layout se compacta, el sidebar reduce su ancho y las tarjetas de metricas se redistribuyen. El banner de Valor Total de Activos mantiene el degradado azul-morado como elemento visual de alto impacto.

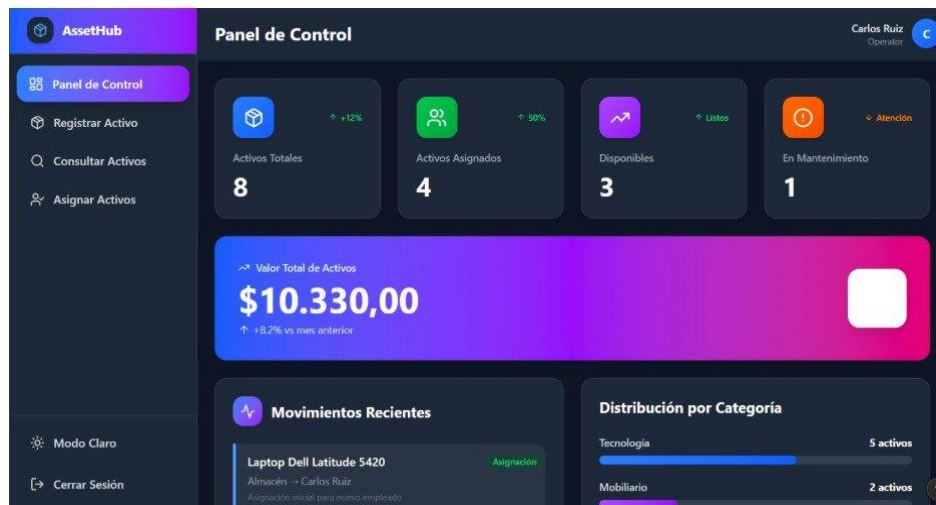


Figura 6. Panel de Control en resolucion reducida — Rol Operator (Carlos Ruiz)

4. Metricas y Componentes del Dashboard

4.1 Tarjetas de Metricas (parte superior)

Activos Totales	Numero total de activos registrados. Muestra variacion porcentual (+12%). Icono de caja en azul.
Activos Asignados	Cantidad de activos con asignacion activa a un usuario. Variacion +50%. Icono de usuarios en verde.
Disponibles	Activos sin asignacion activa listos para uso. Etiqueta Listos. Icono de tendencia en morado.
En Mantenimiento	Activos fuera de servicio. Etiqueta Atencion. Icono de reloj en naranja.

4.2 Banner Valor Total de Activos

Componente visual con degradado azul-morado que muestra el valor economico consolidado de todos los activos (\$10,330.00 en el ejemplo de demostracion) y su variacion mensual (+8.2% vs mes anterior).

4.3 Movimientos Recientes (Admin y Operator)

Lista de los ultimos eventos en el sistema: asignaciones, devoluciones y cambios de estado. Cada entrada muestra nombre del activo, tipo de movimiento con etiqueta de color, ruta origen a destino y descripcion del movimiento.

4.4 Distribucion por Categoria

Panel lateral que muestra la distribucion de activos agrupados por categoria mediante barras de progreso horizontales. Categorias visibles: Tecnologia (5 activos) y Mobiliario (2 activos).

5. Flujo General de Navegacion

El acceso y navegacion en el sistema sigue el siguiente flujo secuencial:

1. El usuario accede a la URL del sistema y se despliega la pantalla de Inicio de Sesion.
2. Ingresa correo electronico y contrasena (o hace clic en un usuario de prueba disponible).
3. El sistema valida las credenciales contra la tabla credenciales en PostgreSQL (hash bcrypt).
4. Si la autentificacion es exitosa, redirige al Panel de Control segun el rol asignado.
5. El menu lateral muestra unicamente las opciones habilitadas para el rol activo.
6. El usuario navega entre secciones sin recargas de pagina completa (SPA).
7. Todas las acciones quedan registradas en la tabla bitacora con ip_origen y accion.
8. Al cerrar sesion se destruye el token y se redirige a la pantalla de login.

5.1 Resumen de Accesos por Rol

Modulo	Admin	Operator	User	Sin sesion
Iniciar Sesion	Si	Si	Si	Si
Panel de Control	Si (completo)	Si (completo)	Si (limitado)	No
Registrar Activo	Si	Si	No	No
Consultar Activos	Si	Si	Si	No
Asignar Activos	Si	Si	No	No
Gestion Usuarios	Si	No	No	No

6. Consideraciones Tecnicas de la Interfaz

6.1 Modo Oscuro / Claro

El sistema incluye un toggle de tema accesible desde el sidebar y desde el login. El modo oscuro es el predeterminado con fondos en tonos azul oscuro y texto blanco. El modo claro invierte los fondos a blanco y gris claro manteniendo la misma distribucion de componentes.

6.2 Diseno Responsivo

La interfaz adapta su layout en tres breakpoints: escritorio completo (mayor a 1200px), tablet/escritorio reducido (768 a 1200px) y movil (menor a 768px). En movil el sidebar se convierte en menu colapsable y las tarjetas de metricas se apilan verticalmente.

6.3 Base de Datos Subyacente

Todos los datos del dashboard provienen de consultas en tiempo real a la base de datos gestion_activos_isc en PostgreSQL. Las metricas de activos se calculan con COUNT con filtros sobre la tabla activos; el valor total se obtiene con SUM sobre el campo valor de adquisicion.

6.4 Seguridad y Sesiones

Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt (60 caracteres) en la tabla credenciales. El control de acceso por roles se implementa consultando el campo cargo de la tabla users. Todas las operaciones quedan registradas en la tabla bitacora con ip_origen, accion y tabla_afectada.